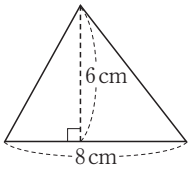
5 次の問いに答えよ。ただし，円周率は3.14とする。 (24点－各４点)

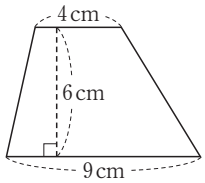
(1) 次の図形の面積を求めよ。ただし，③については，影をつけた部分の面積を求めよ。

① 三角形



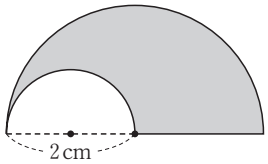
24 cm²

② 台形



39 cm²

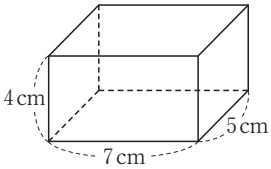
③ 影をつけた部分



4.71 cm²

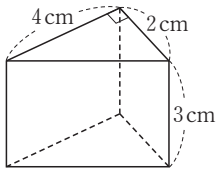
(2) 次の立体の体積を求めよ。

① 直方体



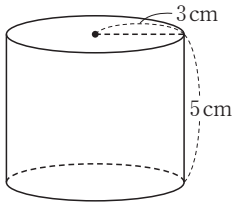
140 cm³

② 三角柱



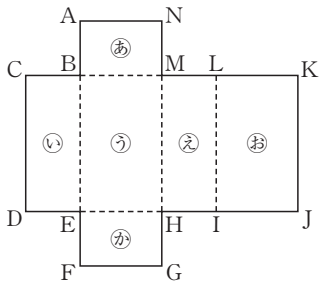
12 cm³

③ 円柱



141.3 cm³

6 図の展開図を組み立ててできる直方体について，次の問いに答えよ。 (15点－各５点)



(1) 頂点Cと重なる頂点をすべて答えよ。

頂点A，K

(2) 面あに平行な面を答えよ。

面か

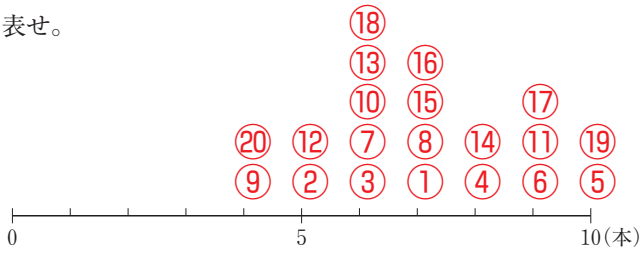
(3) 辺ANに垂直な面をすべて答えよ。

面い，え

7 右の表は，あるバスケットボールクラブの選手20人が，シュート練習を１人10本ずつ行ったときの，ゴールに入った本数の結果である。 (10点－各５点)

番号	本数(本)	番号	本数(本)
①	7	⑪	9
②	5	⑫	5
③	6	⑬	6
④	8	⑭	8
⑤	10	⑮	7
⑥	9	⑯	7
⑦	6	⑰	9
⑧	7	⑱	6
⑨	4	⑲	10
⑩	6	⑳	4

(1) 下の数直線上に，シュート練習の結果をドットプロットで表せ。



(2) 平均値，最頻値，中央値をそれぞれ求めよ。

平均値…6.95本， 最頻値…6本， 中央値…7本

1 正負の数・加法と減法

テーマ 1 符号のついた数

・0より大きい数を**正の数**といい，0より小さい数を**負の数**という。0は正でも負でもない数である。
・正の整数を**自然数**ともいう。

例題 **次の数を，正の符号，負の符号をつけて表せ。**

(1) **0より7大きい数**　　(2) **0より$\frac{3}{4}$小さい数**

解説 (1) 0より大きいから，正の符号＋をつける。← 正の整数を自然数ともいう。
(2) 0より小さいから，負の符号－をつける。

解答 (1) **＋7**　(2) **$-\frac{3}{4}$**

1 (1) 次の数を，正の符号，負の符号をつけて表せ。

① 0より2大きい数　　**＋2**

② 0より5.4大きい数　　**＋5.4**

③ 0より6小さい数　　**－6**

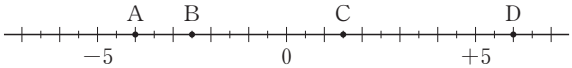
④ 0より$\frac{2}{3}$小さい数　　**$-\frac{2}{3}$**

(2) 次の温度を，正の符号，負の符号をつけて表せ。

① 0℃より9℃高い温度　　**＋9℃**

② 0℃より7.2℃低い温度　　**－7.2℃**

2 (1) 数直線上で，点A，B，C，Dにあたる数を答えよ。



A…－4，　B…－2.5，　C…＋1.5，　D…＋6

(2) 次の数を数直線上に・印で表せ。

① ＋3　② －7　③ ＋4.5　④ $-\frac{7}{2}$

3 次の数について，(1)～(3)の数をすべて答えよ。

＋2，　－5，　＋1.7，　－0.4，　0，　$-\frac{1}{3}$，　$+2\frac{4}{9}$，　6

(1) 正の数　**＋2，＋1.7，$+2\frac{4}{9}$，6**

(2) 負の数　**－5，－0.4，$-\frac{1}{3}$**

(3) 自然数　**＋2，6**

テーマ 8 加法と減法の混じった計算

»p.14 4

加法と減法の混じった計算では，かっこのない式になおして，正の数どうし，負の数どうしの和をそれぞれ求めて，計算する。

例題 (1) $-10+7-3+9$

$=7+9-10-3$ 正の数どうし，負の数どうしの和を，それぞれ求める。

$=16-13$

$=\mathbf{3}$ ← 答えが正の数のときは＋をはぶく。

(2) $3+(-5)-(-6)-8$ かっこのない式になおす。

$=3-5+6-8$

$=3+6-5-8$ 正の数どうし，負の数どうしの和を，それぞれ求める。

$=9-13$

$=\mathbf{-4}$

1 (1) $8-13+4$

$=-1$

(2) $-3+7-1$

$=3$

(3) $2-6+3-8$

$=-9$

(4) $-10+16-7+19$

$=18$

(5) $-7+5-4+6$

$=0$

(6) $37-24+42-29$

$=26$

2 (1) $5-(-1)+(-2)$

$=4$

(2) $9+(-3)-4$

$=2$

(3) $(+7)+(+15)-(-11)-(+3)$

$=30$

(4) $-1-(-4)+9-6$

$=6$

(5) $8+(-12)-(-17)-16$

$=-3$

(6) $-24-(-12)+11+(-15)+4$

$=-12$

3 (1) $-0.6+0.5-1.7$

$=-1.8$

(2) $-1.8+0.4-(-1.2)$

$=-0.2$

(3) $2.4+(-1.6)-5-(-3.7)$

$=-0.5$

(4) $-\frac{2}{3}+\frac{5}{6}+\left(-\frac{1}{2}\right)$

$=-\frac{1}{3}$

(5) $\frac{4}{5}-\frac{3}{10}+(-1)+\frac{1}{2}$

$=0$

(6) $\frac{11}{12}-\left(-\frac{1}{4}\right)+\left(-\frac{1}{3}\right)+\frac{1}{6}$

$=1$

実戦問題

1 (1)　-1.5 より大きく $+2$ より小さい整数をすべてあげよ。

$-1,\ 0,\ +1$

(2)　ある日の最低気温は -3℃，最高気温は 2℃であった。この日の最高気温は，最低気温より何℃高かったか求めよ。〈秋田〉

5℃

次の計算をせよ。

2 (1)　$-3+11$　〈神奈川〉

$=8$

(2)　$-3-2$　〈岩手〉

$=-5$

(3)　$7+(-4)$　〈山口〉

$=3$

(4)　$-6-(-20)$　〈愛知〉

$=14$

(5)　$\frac{1}{4}-\frac{3}{5}$　〈神奈川〉

$=-\frac{7}{20}$

(6)　$-\frac{1}{3}+\frac{3}{8}$　〈神奈川〉

$=\frac{1}{24}$

(7)　$-\frac{3}{4}-\frac{1}{6}$　〈三重〉

$=-\frac{11}{12}$

(8)　$\left(-\frac{5}{6}\right)+\frac{2}{9}$　〈愛媛〉

$=-\frac{11}{18}$

3 (1)　$3-(-4)+2$　〈香川〉

$=9$

(2)　$7-(-6)+(-4)$　〈石川〉

$=9$

(3)　$-2-5+8$　〈大分〉

$=1$

(4)　$1-7+5$　〈熊本〉

$=-1$

(5)　$11-(-3)+(-9)$　〈愛知〉

$=5$

(6)　$-4+9-3$　〈鳥取〉

$=2$

(7)　$\frac{3}{4}-\left(\frac{7}{12}-\frac{2}{3}\right)$　〈大阪〉

$=\frac{5}{6}$

(8)　$\frac{1}{2}-\left(-\frac{1}{5}-0.3\right)$　〈福岡〉

$=1$

4 正負の数の利用

テーマ 17 正負の数の利用・魔方陣

練習»p.34 1

どの縦，横，斜めの数を加えても，それぞれの和が等しくなる表を魔方陣とよぶ。

例題 (1) **A，B，C，Dの4人でゲームをしたら，4人の得点の合計は5点であった。**

① **Aが3点，Bが−4点，Cが−1点のとき，Dの得点を求めよ。**

② **Aが11点で，B，C，Dの得点が同じであった。Bの得点を求めよ。**

(2) **どの縦，横，斜めの3つの数を加えても，それぞれの和が等しくなるように，表の空らんにあてはまる数を求めよ。**

ア	イ	−1
ウ	2	6
5	エ	オ

解説 (1)① 合計点から，A，B，Cの得点をひけばよい。

よって，$5-\{3+(-4)+(-1)\}=5-(-2)=5+2=7$(点)

② 合計点からAの得点をひくと，それがB，C，D 3人の合計点になる。

よって，Bの得点は，$(5-11)\div3=(-6)\div3=-2$(点)

(2) 斜めの3つの数の和は，$(-1)+2+5=6$

オ…$6-\{(-1)+6\}=1$，**エ**…$6-(5+1)=0$，**ウ**…$6-(2+6)=-2$，

ア…$6-\{(-2)+5\}=3$，**イ**…$6-(2+0)=4$

解答 (1)① **7点** ② **−2点** (2) **ア…3，イ…4，ウ…−2，エ…0，オ…1**

1 A，B，C，D，Eの5人でゲームをしたら，5人の得点の合計は−1点であった。

(1) Aが2点，Bが−5点，Cが13点，Dが−7点のとき，Eの得点を求めよ。

−4点

(2) Aが−6点，Bが11点で，C，D，Eの得点が同じであった。Cの得点を求めよ。

−2点

(3) A，B，Cの得点の平均が−9点のとき，DとEの得点の平均を求めよ。

13点

2 どの縦，横，斜めの3つの数を加えても，それぞれの和が等しくなるように，表の空らんにあてはまる数を求めよ。

(1)

2	ア 7	6
イ 9	5	ウ 1
エ 4	オ 3	8

(2)

0	−5	2
ア 1	イ −1	ウ −3
エ −4	3	オ −2

(3)

ア 3	−4	1
イ −2	ウ 0	2
エ −1	オ 4	−3

活用問題

真央さんと健太さんは，２人で日本史年表を作ることにした。そこで，作り方について，次のように話し合っている。

真央：日本史年表だから，縦書きで作るのはどうかな。
健太：そうだね。Ａ４判の紙を，図１のようにつなぎ合わせたらどうかな。
真央：そうね。紙１枚に書く内容は，図２のようにしたらどうかしら。
健太：賛成。「西暦」と「できごと」の部分は，きれいに書けるよう，図３のようにけい線をひこう。Ａ４判の紙の横の長さは29.7cmだから，１行の幅は７mmぐらいでいいかな。
真央：それでは狭すぎるよ。Ⓐ１行の幅を１cmにして，左端からけい線をひいていくと右端が余るから，その幅をのりしろの幅にしよう。
健太：この紙にけい線をひいたら，必要な分だけコピーすればいいね。

図１

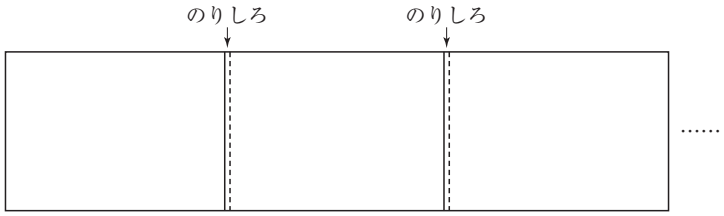


図２

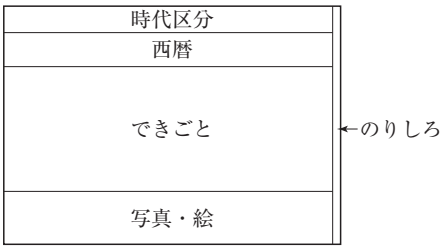
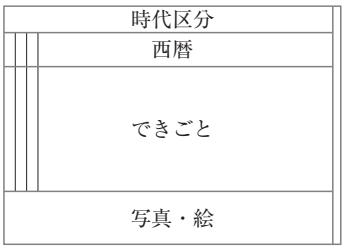


図３



(1) 真央さんの考えたように１行の幅を１cmにすると，「西暦」「できごと」の部分は最大で何行分とれるか。また，そのとき，のりしろの幅は何cmになるか。

行数…29行分，　のりしろの幅…0.7 cm

(2) 「西暦」「できごと」の部分の行数を a とおき，真央さんが下線部のように考えた理由を，文字式を用いて説明せよ。

a は必ず整数のため，１行の幅を１cmにすると，余った部分の幅 $(29.7-a)$ cm が０になることはないから。

(3) 紙を x 枚つなげると，年表の横の長さは全体で何cmになるか。x を使った文字式で表せ。

$(29x+0.7)$ cm

テーマ 7 比例のグラフ

»p.126 3

$y=ax$ のグラフは原点を通る直線である。

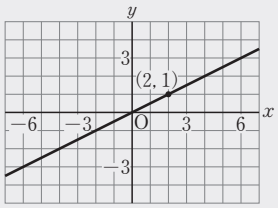
例題 $y=\frac{1}{2}x$ のグラフをかけ。

解説 x の値に対応する y の値を求めると表のようになる。

x	…	-6	-4	-2	0	2	4	6	…
y	…	-3	-2	-1	0	1	2	3	…

$y=ax$ のグラフは原点を通る直線であり，例えば $x=2$ のとき $y=1$ だから，原点と点(2，1)を通る直線をひけばよい。

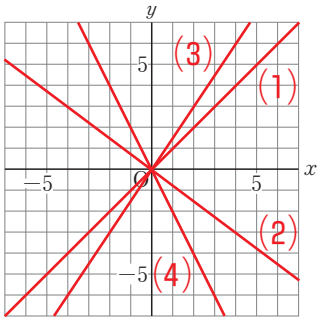
解答



1 次の比例のグラフをかけ。

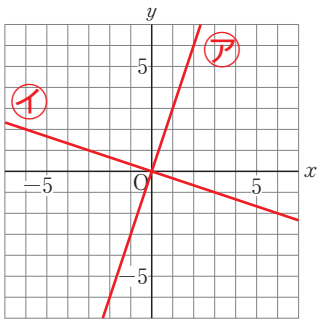
(1) $y=x$　　(2) $y=-\frac{3}{4}x$

(3) $y=\frac{3}{2}x$　　(4) $y=-2x$



2 比例の関数 $y=3x$…㋐，$y=-\frac{1}{3}x$…㋑がある。

(1) それぞれのグラフをかけ。



(2) x が増加すると，それぞれ y は増加するか。それとも減少するか。

㋐…増加，㋑…減少

(3) x の値が1ずつ増加すると，y の値はそれぞれどのように変化するか。

㋐… 3 ずつ増加，

㋑…$\frac{1}{3}$ ずつ減少 $\left(-\frac{1}{3}\text{ ずつ増加}\right)$

3 次の比例の関数について，x の値が1ずつ増加すると，y の値はどのように変化するか。

(1) $y=x$　1 ずつ増加

(2) $y=4x$　4 ずつ増加

(3) $y=\frac{1}{2}x$　$\frac{1}{2}$ ずつ増加

(4) $y=-2x$　2 ずつ減少 (−2 ずつ増加)

(5) $y=-\frac{2}{3}x$　$\frac{2}{3}$ ずつ減少 $\left(-\frac{2}{3}\text{ ずつ増加}\right)$

(6) $y=-\frac{5}{4}x$　$\frac{5}{4}$ ずつ減少 $\left(-\frac{5}{4}\text{ ずつ増加}\right)$

活用問題

あおいさんは友だち７人を自宅に招き，ぎょうざパーティーを開いた。８人は，次のように話し合っている。

あおい：これからみんなでぎょうざの具を皮に包んでいこうよ。
そうた：ちょっと待って。１個分の具の量は，どのぐらいにするとよいかな。
ゆ　い：まず，具の重さをはかってみようよ。
かいと：880ｇだね。
み　ゆ：ぎょうざの個数と具の重さとの関係は，表１のようになるね。
はると：１人分は何個にするとよいかな。
ななみ：６個ぐらいがちょうどよいのではないかな。
つばさ：そうだね。
あおい：じゃあ，６個にしよう。そうしたら，全部で［ア］個つくればよいね。

表１

できるぎょうざの個数(個)	1	2	4	8	11	20	40	80	110	220	440	880
１個分の具の重さ(ｇ)	880	440	220	110	80	44	22	11	8	4	2	1

(1)　表１で，できるぎょうざの個数を x 個，そのときの１個分の具の重さを y ｇとする。このとき，x と y との関係を何というか。また，そのようにいえる理由を答えよ。

関係…反比例の関係，理由…$y=\frac{880}{x}$ $(xy=880)$ となるから。

別解　関係…反比例の関係，理由…x が２倍，３倍，…となるにつれて，y が $\frac{1}{2}$ 倍，$\frac{1}{3}$ 倍，…になっているから。

(2)　［ア］にあてはまる数を答えよ。

48

(3)　ぎょうざ１個分の具の重さは何ｇにすればよいか。小数第１位を四捨五入して答えよ。

18ｇ